

# 基于物联网实现的远程控制工业系统

苏东海, 冯文婷, 梁 全, 郭俊卿

(沈阳工业大学 机械工程学院, 辽宁 沈阳 110870)

**摘 要**:传统的工业控制是基于工厂总线的,但随着互联网的普及应用,采用物联网来控制工业系统将是未来的发展趋势。远程控制工业系统是未来工业控制模式的必然方向,它具有及时性,方便性,快捷性等优点。文中主要基于物联网,通过手机端远程控制工业系统设计了一套基于Andriod系统操控平台,拟为工业系统提供一套安全,方便,互操作性好的通信模式与控制方式。该系统已经通过测试,可以投入市场实际应用。

**关键词**:物联网;远程控制;Andriod;操控平台

**中图分类号**:TP23

**文献标识码**:A

**文章编号**:2095-1302 (2015) 08-0038-02

## 0 引 言

本设计结合物联网应用与工业控制来实现远程手机客户端实时监测工业过程中的工作情况,出现异常情况时,手机客户端会得到相应的信息及故障类型,继而通过手机客户端直接操控电控系统,处理故障,故障完全处理之后,会返回信息给手机客户端。

## 1 远程工业控制系统的总体设计

该项目的总体设计分为三个部分,第一部分是手机终端,即监测操控端,专家可以通过手机 App 来直接操控工业系统,实现远程控制;第二部分是下位机,下位机采用 Arduino 单片机及其网络扩展模块 W5100;第三部分是模拟工业系统,工业端分为指示模块、手动模块、继电器模块、电源模块。

手机终端 App 通过以太网与下位机 Arduino 实现通信,Arduino 与工业端通过 I/O 口与工业系统进行通信。此款手机软件为工业用专家控制系统,更加方便的实现工业远程控制,手机客户端通过以太网与 Arduino 的扩展板 W5100 进行通信,Arduino 单片机会对电控系统进行相应的操作。

工业与物联网结合的工业控制方式避开了工厂总线控制的弊端,例如操作人员必须亲临现场,某些操作具有一定的危险性,故障处理的不及时,监测反馈的滞后性等。工业物联网实现了人、机器、系统的智能化,可交互式无缝连接。图 1 为远程工业控制系统流程图。图 2 为远程工业控制实物图。

## 2 上位机

远程控制软件分为两部分:一端是客户端程序 Client,一端是服务端程序 Sever,控制程序一般都编写在服务端中,客户端访问服务端程序并发送接收信号,建立一个远程服务系统,通过这种远程服务,使用各种控制程序发送各种控制

命令执行各种操作,设备端的信息也可以随时在远程控制端采集显示。

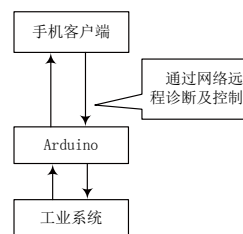


图 1 远程工业控制系统流程图

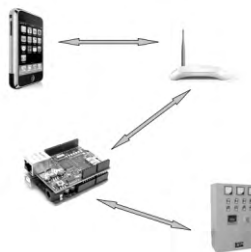


图 2 远程工业控制实物图

上位机是基于 Andriod 系统设计的一款专家用远程控制工业系统的人机交互界面,软件的功能实现了向下位机发送字符的发送控制工业端,App 分为四个界面,首先是欢迎界面,点击登录进入登录界面,为了增加工业系统的操控安全性,需要输入用户名及密码,进入网络登录界面,进行网络连接,需要输入 IP 地址及端口。网络连接成功将进入操作界面,操控界面包括文本显示区域,执行区域,故障区域,急停区域。文本显示区域可以显示网络连接状况,工业系统运行状况,故障提示,故障类型显示,故障处理结果。执行区域,可以实现对工业系统的运行,停止,复位,急停等各项功能。其中的故障区域,可以远程根据故障类型处理故障。当系统出现异常情况时,故障灯开始闪烁,手机 App 将在文本栏显示

收稿日期:2015-06-10

38 物联网技术 2015年/第8期

故障类型, 专家可以根据故障类型操作, 排除故障, 当系统需要急操作时, 点击急停按钮, 系统将紧急停止。图 3 所示为 App 应用界面。



图 3 App 界面

上位机与下位机的通信分为两个过程, 一个过程是下位机向上位机反馈工业系统的运行状态, 上位机将在文本区域显示运行、停止、复位、及故障类型等状态; 另一过程为上位机向下位机发送指令, 以不同的字符方式来执行不同的操作。其流程图如图 4 和图 5 所示。

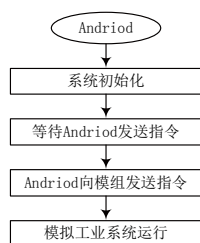


图 4 上位机对下位机的控制流程

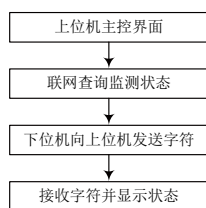


图 5 上位机监测工业端

### 3 下位机

该项目下位机部分选用的是 Arduino 单片机及它的网络扩展模块 W5100, Arduino 的内核为 AVR 单片机, 编程语言为 C 语言, Arduino 网络扩展模式需要加入 <Ethernet.h> 头文件, 作为服务端程序需要先设置 IP 地址和端口。程序如下:

```
byte mac[] = {0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED};
```

```
IPAddress ip (192, 168, 1, 15);
```

```
EthernetServer server (8080);
```

由于工业系统的复杂性, 单线程无法进行良好的远程控制, 所以下位机需要采用多线程编写, 在程序中需要添加多线程头文件 <pthread.h>, 线程的方式是以结构体的形式编写, 设

置各个线程, PT\_BEGIN 线程开始, PT\_END 线程结束, 定义不同的变量 sign 即可实现不同的端口操作, 程序如下:

```
static int protothread1 (struct pt *pt, int sign) {
    PT_BEGIN (pt); int t = sign;
    digitalWrite (t, HIGH); delay (1);
    PT_END (pt);}
```

通过上位机与下位机发送不同的字符来实现不同的线程, 程序中设置的多线程功能包括: 工业系统发来的故障类型, 反馈的信息, 已经对工业系统进行运行, 停止, 复位, 急停, 处理故障等操作。线程在进行运行之前, 需要进行初始化, 定义不同端口的负责不同的模块, 端口与模块是 I/O 端口连接, 在进行线程调度时, 需要先读取端口的状态, 根据不同的状态发送给客户端不同的字符, 客户端将接受不同的响应, 执行操作时各个线程可以进行同步运行。

在进行 TCP 网络编程时, 先对服务器进行初始化, 监听客户端, 客户端接收响应, 开始进行连接, 单片机与 App 进行数据的传输。流程图如图 6 所示, 其运行代码如下:

```
void loop ()
{
    EthernetClient client = server.available ();
    if (client) {boolean currentLineIsBlank = true;
        while (client.connected ()) {
            if (client.available ())
```

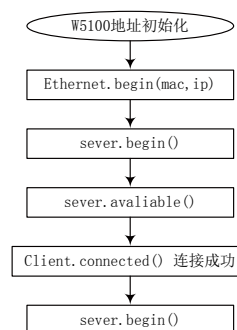


图 6 服务端网络通信流程图

### 4 模拟工业系统

模拟工业系统具备四个模块, 电源模块, 继电器模块, 手动开关模块, 指示灯模块。该系统采用 220 V 电压, 经过变压器转换为 24 V 电压, 由模阻和继电器对开关及指示灯进行操作, 该系统可以通过网络控制, 也可以进行手动控制, 该系统模拟了工业常出现的故障, 该系统可以模拟标准的工业运行, 停止, 复位, 急停, 故障处理等操作, 电路图如图 7 所示。当系统处于运行状态时, 无法进行复位, 当系统处于停止状态时, 无法直接运行, 需要先进行复位。不同的运行状态都分别由不同的指示灯显示, 每个指示都与 App 界面的指示灯对应显示。

(下转第 41 页)

避免同一台空调长时间连续运行，以达到节省能源，延长空调使用寿命的目的；

(3) 电源监控主要实现信息机房供电的实时检测，解决在动力电源出现问题及电力恢复后，自动控制空调的启动以恢复正常运行，确保信息机房相关设备的安全稳定运行。

#### 4 实现效果

通过六个月的实际运行时间证明，系统运行稳定，可完美解决原有问题，达到了预期的效果，图2所示是电源、温度和制冷设备运行状态的手机应用截图。

#### 5 结语

物联网技术的应用范围非常广泛，利用物联网技术对机房制冷空调进行改造也仅仅是物联网技术诸多应用中的冰山一角，本文的目的是通过这个实际应用案例，对物联网技术的应用抛砖引玉，希望物联网技术能够更快的进入到人们日常工作、生活和学习中，让更多的人切身体验到物联网带来的便利。

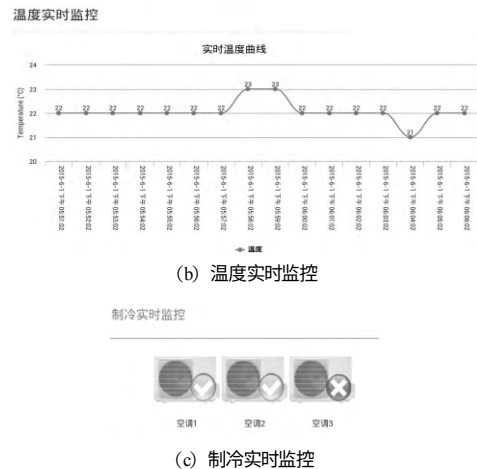
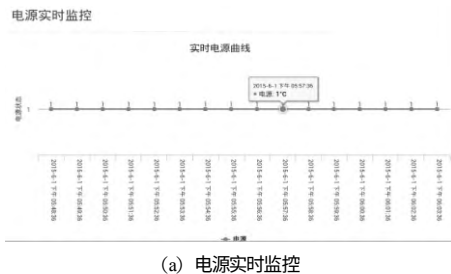


图2 电源、温度和制冷设备运行状态的手机应用截图

#### 参考文献

- [1] 商萍君. 物联网技术在制冷空调行业中的应用[J]. 制冷与空调(四川), 2013(3): 226-230.
- [2] 谢伟. 基于物联网的节能型机房环境控制系统设计实现[D]. 成都: 西南交通大学, 2011.
- [3] 马士玲, 刘志丹. 物联网技术在智能校园中的应用[J]. 物联网技术, 2012, 2(6): 68-69.
- [4] 文振华, 黄友森, 邓子云. 物联网技术在物流领域的应用与创新[J]. 开放导报, 2012(1): 64-67.
- [5] 郑夏翊, 李惠萍, 骆王成, 等. 物联网技术在项目质量安全管理中的应用[J]. 土木建筑工程信息技术, 2013(2): 101-106.

(上接第39页)

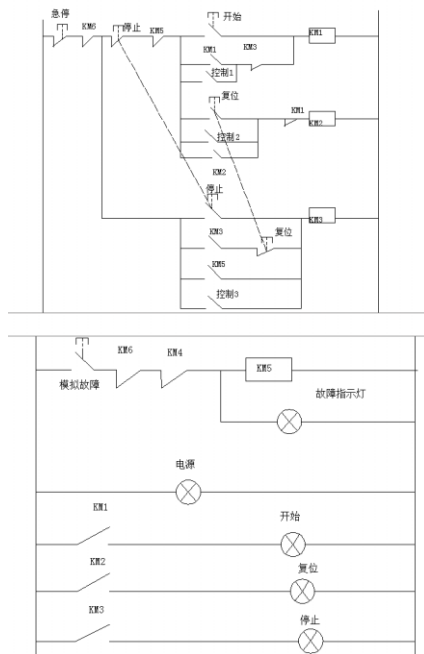


图7 模拟系统电路图

#### 5 结语

该项目集物联网技术，工业技术，电子技术，计算机技术为一体，可实现真正的远程自动化工业控制，基于这样的

思想及技术，未来的工业的控制方式及应用将更加广阔。

工业物联网改变了传统工业收集信息被动的方式，也改变了操作必须人在现场的局限性，对于危险操作的工作更是提供了安全的操作方式，发展工业物联网是企业需要更新的全新理念。远程自动化控制系统将给工业带来更加便捷，更加智能等优势。远程控制是工业控制发展的必然趋势，因此有必要在这一领域继续深入研究。

#### 参考文献

- [1] 王广维, 张浩然. 基于 ARM 和 W5100 的嵌入式以太网通讯接口设计[J]. 微型机与应用, 2011(5): 50-51.
- [2] 孙其博, 刘杰. 物联网概念、架构与关键技术研究综述[D]. 北京: 北京邮电大学, 2010.
- [3] 倪凯, 夏海波, 魏建明, 等. 一种移动终端数据访问控制方法[J]. 计算机应用与软件, 2009, 29(6): 230-232.
- [4] 杨志伟, 许辉泽. 基于 Andriod 的远程终端控制系统[J]. SCIENCE&TECHNOLOGY INFORMATION, 2012(21): 514-515.
- [5] 杨继志, 杨宇环. 基于 Arduino 的网络互动产品创新设计[J]. 机电产品开发与创新, 2012, 25(1): 99-100.
- [6] Oxer J, Blemings H. Practical Arduino: Cool Projects for Open Source Hardware[M]. New York: Springer-Verlag, 2009.
- [7] 杨继志, 郭敬. Arduino 从基础到实践[M]. 北京: 电子工业出版社, 2013.